Akademi Informatika Digital Nusa

PERULANGAN DO WHILE

Dibuat Oleh Ary dan Davin

PENGERTIAN PERULANGAN DO WHILE

do while adalah pernyataan kontrol aliran yang mengeksekusi blok kode setidaknya sekali, dan kemudian mengeksekusi blok tersebut berulang kali, atau tidak, tergantung pada kondisi boolean tertentu di akhir blok.

FUNGSI DAN TUJUAN PERULANGAN DO WHILE

penjelasan mengenai fungsi dan tujuan perulangan do while

fungsi

Memastikan kode di dalam blok perulangan dijalankan paling sedikit satu kali, terlepas dari apakah kondisi yang diuji bernilai benar atau salah sejak awal.

tujuan

Menampilkan pilihan menu kepada pengguna setidaknya satu kali, lalu mengulanginya jika pengguna belum memilih opsi untuk keluar.

SINTAKS
PERULANGAN DO WHILE

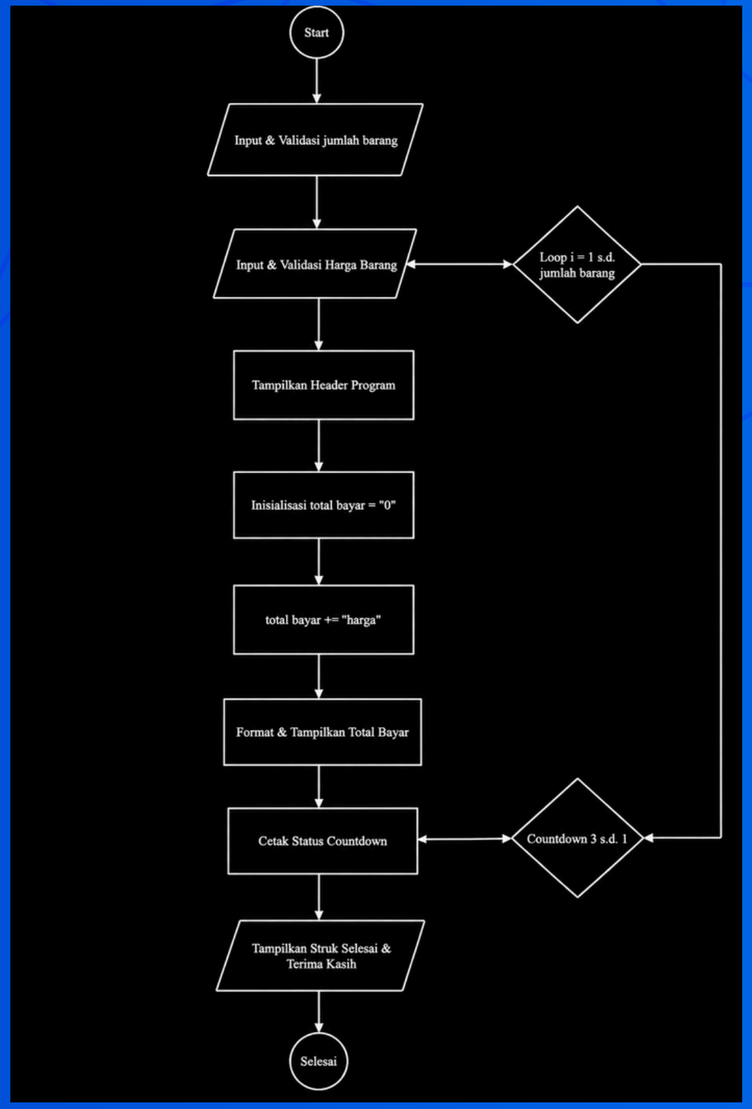
```
// --- 1. DO-WHILE LOOP: Input dan validasi jumlah barang ---
let jumlahBarang;
do {
    let input = prompt("Berapa banyak jenis barang yang dibeli? (minimal 1):");
    if (input === null) return; // jika diclick Batal / Cancel
    jumlahBarang = parseInt(input);
} while (isNaN(jumlahBarang) || jumlahBarang <= 0);

logText += "<b>1. Perulangan DO-WHILE (Validasi Input):</b><br>";
logText += "Jumlah jenis barang: " + jumlahBarang + " jenis.<br><br>";

// --- 2. FOR LOOP: Input harga per barang & hitung total ---
let totalBayar = 0;
logText += "<b>2. Perulangan FOR (Hitung Belanjaan):</b><br>";

for (let i = 1; i <= jumlahBarang; i++) {
    let harga = NaN;
```

sintaks ini digunakan untuk meminta jumlah jenis barang yang dibeli, memvalidasi input agar berupa angka lebih dari 0, lalu melakukan perulangan menggunakan for untuk memasukkan harga setiap barang dan menghitung total pembayaran.

CARA KERJA PERULANGAN DO WHILE

1. Eksekusi Blok Kode (do):
Program masuk ke dalam blok do dan mengeksekusi semua pernyataan (statement) di dalamnya tanpa mengecek syarat apa pun.
2. Pembaruan Data (Opsional):
Nilai variabel atau penghitung (counter) di dalam blok kode diubah atau ditambah.
3. Pembaruan Data (Opsional):
Nilai variabel atau penghitung (counter) dPemeriksaan Kondisi (while): Setelah blok kode selesai dijalankan satu kali, program baru memeriksa kondisi pada bagian while (...).
4. Keputusan Perulangan:
   - Jika kondisi bernilai benar (true), program akan kembali ke blok do dan mengulangi prosesnya.
   - Jika kondisi bernilai salah (false), perulangan berhenti dan program lanjut ke baris kode setelahnya.

PSEUDOCODE



1.StartMenandakan awal program kasir dijalankan.
2. Input & Validasi Jumlah BarangPengguna memasukkan jumlah jenis barang yang dibeli, kemudian program memeriksa apakah input valid.
3. Input & Validasi Harga BarangPengguna memasukkan harga setiap barang, lalu program memvalidasi agar harga yang dimasukkan benar.
4. Loop i = 1 s.d. jumlah barangMelakukan perulangan untuk memasukkan harga setiap barang sampai seluruh barang selesai diproses.
5. Tampilkan Header ProgramMenampilkan judul atau informasi pembuka program kasir.
6. Inisialisasi Total Bayar = 0Mengatur nilai awal total pembayaran menjadi 0 sebelum harga barang dijumlahkan.
7. Total bayar += hargaMenambahkan harga setiap barang ke total pembayaran secara bertahap.
8. Format & Tampilkan Total BayarMemformat dan menampilkan jumlah total belanja yang harus dibayar.
9. Countdown 3 s.d. 1Menjalankan hitung mundur dari angka 3 sampai 1 sebelum proses berikutnya.
10. Cetak Status CountdownMenampilkan angka hitung mundur sebagai informasi bahwa proses sedang berlangsung.
11. Tampilkan Struk Selesai & Terima KasihMenampilkan struk pembayaran sebagai tanda transaksi selesai, disertai ucapan terima kasih.
12. SelesaiMenandakan seluruh proses program kasir telah berakhir

ALGORTIMA
PERULANGAN DO WHILE

1.Mulai.
2.Masukkan jumlah jenis barang yang dibeli.
3.Periksa apakah jumlah barang valid, yaitu lebih dari 0.
4.Jika jumlah barang tidak valid, ulangi input jumlah barang.
5.Jika valid, inisialisasi total pembayaran menjadi 0.
6.Lakukan perulangan sebanyak jumlah barang yang dibeli.
7.Masukkan harga setiap barang.
8.Jika harga tidak valid atau kurang dari 0, ulangi input harga.
9.Tambahkan harga barang ke total pembayaran.
10.Tampilkan harga setiap barang.
11.Setelah semua barang dimasukkan, tampilkan total pembayaran.
12.Lakukan hitung mundur dari 3 sampai 1 menggunakan perulangan while.
13.Tampilkan pesan bahwa struk telah selesai dicetak.
14.Selesai.

PSEUDOCODE
PERULANGAN DO WHILE

```
Bagian Pseudocode
ALGORITMA Kasir
DEKLARASI: jml, i, cd : Integer; total, harga :
Float
DESKRIPSI:
  REPEAT INPUT jml UNTIL jml > 0

  total <- 0
  FOR i <- 1 TO jml DO
    REPEAT INPUT harga UNTIL harga >= 0
    total <- total + harga
  ENDFOR

  cd <- 3
  WHILE cd > 0 DO
    OUTPUT cd
    cd <- cd - 1
  ENDWHILE

Bagian Algoritmanya
total = 0
while True:
    jml = int(input("Jumlah: "))
    if jml > 0: break

for i in range(1, jml + 1):
    total += float(input(f"Harga {i}: "))
```

PROGRAM PERULANGAN DO WHILE

```
total = 0
while True:
    jml = int(input("Jumlah: "))
    if jml > 0: break

for i in range(1, jml + 1):
    total += float(input(f"Harga {i}: "))

print("Total:", total)
for c in range(3, 0, -1): print(c)
```

PENJELASAN PROGRAM BARIS DEMI BARIS

"document.getElementById("output").innerHTML = logText;" = Menampilkan hasil transaksi pada halaman.

"}" = Menutup fungsi utama kasir.

"</script>" = Menutup JavaScript.

"</body>" = Menutup isi halaman.

"</html>" = Mengakhiri dokumen HTML.

KESIMPULAN

program simulasi kasir sederhana menggunakan tiga jenis perulangan, yaitu do-while untuk memvalidasi jumlah barang, for untuk memasukkan harga dan menghitung total pembayaran, serta while untuk memvalidasi harga dan menampilkan hitung mundur sebelum menampilkan hasil transaksi beserta ucapan terima kasih.

TERIMA KASIH